

Database

Summary Session 2



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос

?

Что такое оператор CASE?



Оператор CASE

Это инструмент для выполнения условной логики в SQL.

Оператор CASE



Определение

Оператор CASE работает аналогично оператору IF-THEN-ELSE в языках программирования, позволяя возвращать разные значения на основе заданных условий.

Код

```
CASE
    WHEN условие1 THEN результат1
    WHEN условие2 THEN результат2
    ...
    ELSE результатN
END
```

Оператор CASE

WHEN

Задаёт условие, которое проверяется. Условий может быть несколько

THEN

Определяет результат, который возвращается, если условие выполнено

ELSE

(Необязательно) задаёт значение, которое будет возвращено, если ни одно из условий не выполнено

END

Завершает блок CASE

Оператор CASE



Создает новый столбец в выборке, но не влияет на исходные данные в таблице

Экспресс-опрос

?

Что такое Алиасы (псевдонимы)?



Алиасы (псевдонимы)

Это функции, которые позволяют сделать результат запроса более понятным и удобным для использования.

Алиасы



Алиасы задаются с помощью ключевого слова `AS`, но его можно и опустить.



Алиасы полезны при работе с вычисляемыми значениями или с функциями.



Выражение

Это имя столбца, арифметическое выражение, функция или подзапрос.



Имя

Это алиас (псевдоним), который вы присваиваете результату выражения.

Алиас



Определение

- Алиасы задаются с помощью ключевого слова AS, но его можно и опустить.
- Алиасы особенно полезны, когда вы работаете с вычисляемыми значениями или используете функции, и хотите дать результату понятное имя.

Код

```
SELECT
    выражение1 AS имя1,
    выражение2 AS имя2,
    ...
FROM
    таблица;
```

Экспресс-опрос



Что такое выражение?



Выражение

Это имя столбца, арифметическое выражение, функция или подзапрос.

Экспресс-опрос



Что такое имя?



Имя

Это алиас (псевдоним), который вы присваиваете результату выражения.

Экспресс-опрос

?

Что такое оператор IF?



Оператор IF

Это функция, которая является простым способом выполнения условной логики, однако он поддерживается только My SQL.

Оператор ORDER BY



Определение

- **condition:** Условие, которое проверяется.
- **true_result:** Возвращаемое значение, если условие истинно.
- **false_result:** Возвращаемое значение, если условие ложно.

Код

```
SELECT IF(condition, true_result,
false_result) AS new_column_name
FROM table_name;
```

Использование оператора CASE вместо IF

Стандарт SQL

Удобство работы с множественными условиями

CASE поддерживается во всех основных СУБД (например, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle).

CASE обеспечивает более читабельный и логичный подход по сравнению с вложенными IF.

Экспресс-опрос

?

Что такое строковые функции?



Строковые функции

Это функции, которые позволяют манипулировать строками данных, например, объединять строки, извлекать подстроки, преобразовывать регистр символов и т.д.

Строковые функции



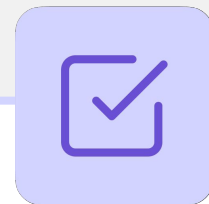
Функция LEFT

Извлекает определенное количество символов с начала строки.

Функция RIGHT

Извлекает определенное количество символов с конца строки.

Выбрать название компании



```
SELECT company,  
RIGHT (company, 2) AS ShortName  
FROM customers;
```

Экспресс-опрос

?

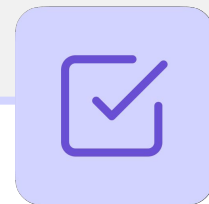
Что такое функция SUBSTRING?



Функция SUBSTRING

Это функция, которая извлекает подстроку, начиная с определенной позиции и на определенную длину.

Выбрать три цифры рабочего телефона



```
SELECT
* , SUBSTRING(business_phone, 6, 3)
FROM customers;
```

Экспресс-опрос

?

Что такое оператор CONCAT?



Оператор CONCAT

Это оператор, который может объединить несколько строковых столбцов в один.

Экспресс-опрос

?

Что такое функция COALESCE?



Функция COALESCE

Это функция, которая возвращает первое ненулевое (NOT NULL) значение из списка аргументов.

Экспресс-опрос

?

Какие типы операций вы помните?

Оператор / Функция	Описание	Пример использования	Результат
CONCAT	Объединяет строки вместе.	<code>SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS full_name FROM employees;</code>	Полное имя, объединенное из имени и фамилии.
SUBSTRING / SUBSTR	Извлекает подстроку из строки, начиная с определенной позиции.	<code>SELECT SUBSTRING(product_name, 1, 3) AS short_name FROM products;</code>	Первые три символа из названия продукта.
LEFT	Возвращает указанное количество символов с начала строки.	<code>SELECT LEFT(product_name, 5) AS short_name FROM products;</code>	Первые пять символов из названия продукта.
RIGHT	Возвращает указанное количество символов с конца строки.	<code>SELECT RIGHT(product_name, 4) AS end_chars FROM products;</code>	Последние четыре символа из названия продукта.

Оператор / Функция	Описание	Пример использования	Результат
LENGTH	Возвращает длину строки в байтах.	<code>SELECT LENGTH(product_name) AS name_length FROM products;</code>	Длина названия продукта.
TRIM	Удаляет пробелы с начала и конца строки.	<code>SELECT TRIM(' Sample Text ') AS trimmed_text;</code>	"Sample Text" без пробелов в начале и конце.
LTRIM	Удаляет пробелы с начала строки.	<code>SELECT LTRIM(' Sample Text ') AS trimmed_text;</code>	"Sample Text" без пробелов в начале.
RTRIM	Удаляет пробелы с конца строки.	<code>SELECT RTRIM(' Sample Text ') AS trimmed_text;</code>	"Sample Text" без пробелов в конце.
REPLACE	Заменяет все вхождения подстроки на другую подстроку.	<code>SELECT REPLACE(product_name, 'Pen', 'Marker') AS new_name FROM products;</code>	Замена "Pen" на "Marker" в названии продукта.

Экспресс-опрос

?

Что такое функция ORDER BY?



Оператор ORDER BY

Это оператор, который используется для сортировки результатов запроса по одному или нескольким столбцам.

Оператор ORDER BY



Определение

- **condition:** Условие, которое проверяется.
- **true_result:** Возвращаемое значение, если условие истинно.
- **false_result:** Возвращаемое значение, если условие ложно.

Код

```
SELECT IF(condition, true_result,
false_result) AS new_column_name
FROM table_name;
```


Экспресс-опрос

?

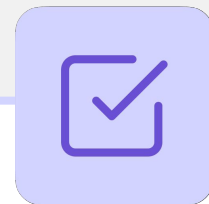
Что такое оператор LIMIT?



Оператор LIMIT

Это оператор, который используется для указания максимального количества записей, которые нужно вернуть.

Пример оператора LIMIT



```
SELECT столбцы
FROM таблица
LIMIT количество_записей;
```

Экспресс-опрос

?

Что такое оператор OFFSET?



Оператор OFFSET

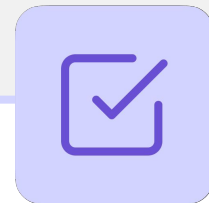
Это оператор, который используется для пропуска определенного количества строк в результате запроса.

Оператор OFFSET



Используется в сочетании с LIMIT для реализации постраничного вывода (pagination), где LIMIT указывает количество строк на странице, а OFFSET — с какой строки начинать выборку.

Пример использования оператора OFFSET



```
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column_name
LIMIT number_of_rows OFFSET offset_value;
```

Экспресс-опрос

?

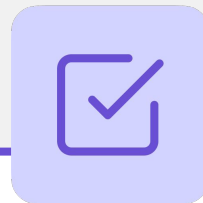
Что такое оператор DISTINCT?



Оператор DISTINCT

Это оператор, который используется для исключения дублирующихся строк из результатов запроса.

Оператор OFFSET



```
SELECT DISTINCT column1, column2, ...  
FROM table_name;
```



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Завершить работу над задачами с практикумов.



Задание

1. Из таблицы `inventory_transactions` вывести столбец `quantity`, а также рассчитанный на его основе столбец `category`, который принимает значения 'Almost finish', если `quantity` меньше 20 и 'Enough', если `quantity` больше либо равно 20. Решить задачу с помощью IF и CASE.
2. Из таблицы `purchase_order_details` вывести все строки, где `purchase_order_id` изменяется от 90 до 100 включительно. Добавить столбец с категорией по количеству Если `quantity` меньше 30 то 'small', от 30 до 70 включительно - 'medium', в остальных случаях 'large'.
3. Решите предыдущую задачу используя вложенные IF.
4. Вывести уникальные значения `purchase_order_id` для строк где `unit_cost` больше 10. Отсортировать данные по убыванию выводимого столбца. Таблица `purchase_order_details`.

Задание

5. Вывести пять строк начиная со второй из customers, где job_title равно 'Owner'. Отсортировать строки в алфавитном порядке по state_province.
6. Выбрать уникальные id продуктов из таблицы order_details в том случае, если суммарная стоимость продукта quantity*unit_price превышает 200 отсортировать столбец по возрастанию и выбрать 7 строк.
7. Вывести инициалы - первую букву имени и первую букву фамилии сотрудника из таблицы employees.
8. Вывести все строки и вычисляемый столбец - если payment_type не указан, то 'No data' в остальных случаях значение столбца payment_type из таблицы orders. Решить задачу с помощью IF и CASE.
9. Вывести имя и фамилию клиентов из таблицы customers в верхнем регистре.



ВОПРОСЫ





РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

Предварительно подключитесь к базе данных northwind.

1. Из таблицы `order_details` вывести все строки там, где `purchase_order_id` не указано. При этом дополнительно создать столбец `total_price` как произведение `quantity * unit_price`
2. Вывести один столбец из таблицы `employees` содержащий имя и фамилию написанные через пробел. Вывести 3 строки начиная со второй.
3. На основе таблицы `orders` вывести один столбец - с годом и месяцем из `order_date` в формате 'год-месяц'.
4. Выведите уникальные имена компаний из таблицы `customers` Отсортируйте их по убыванию.

Домашнее задание

5. Выведите столбцы `id`, `order_id` из таблицы `order_details`, а также вычисляемый столбец `category` в зависимости от значений `unit_price`.
 - Если `unit_price > 10` то значение столбца `category` 'Expensive'. В противном случае 'Cheap' .
 - Написать запрос двумя способами - с применением операторов IF и CASE.
6. Отформатируйте стиль написания запросов.
7. Сохраните запросы в виде файла с расширением `.sql` и загрузите на платформу.



ВОПРОСЫ



Заключение

